

MATEMÁTICAS APLICADAS

# Representaciones gráficas

Gráficas de barras, de sectores y de líneas.

11 ejemplos

3 fórmulas clave



## EN ESTE TEMA

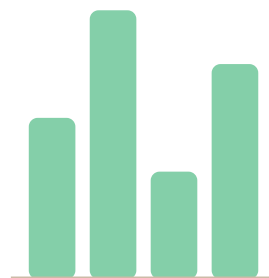
# Qué vas a aprender

1 Gráfica de barras

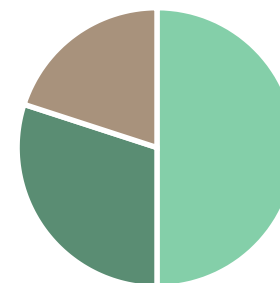
2 Gráfica de sectores

3 Gráfica de líneas

## Tres gráficas, tres usos



**Barras**  
comparar



**Sectores**  
partes de un total



**Líneas**  
evolución

PARA TENER A MANO

# Fórmulas clave

## GRÁFICA DE BARRAS

$$\text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18 \%$$

## GRÁFICA DE SECTORES

$$\frac{5}{20} = 25 \% \quad \frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{5}{20} = 25 \%$$

## GRÁFICA DE LÍNEAS

$$V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = 16,67 \%$$

## GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

# Ejemplo 1

**PLANTEAMIENTO**

En un aparcamiento se cuentan los coches estacionados por marca en una gráfica de barras: 7 SEAT y otras tres marcas con 4, 1 y 5 coches. ¿Cuántos son SEAT y qué porcentaje del total representan?

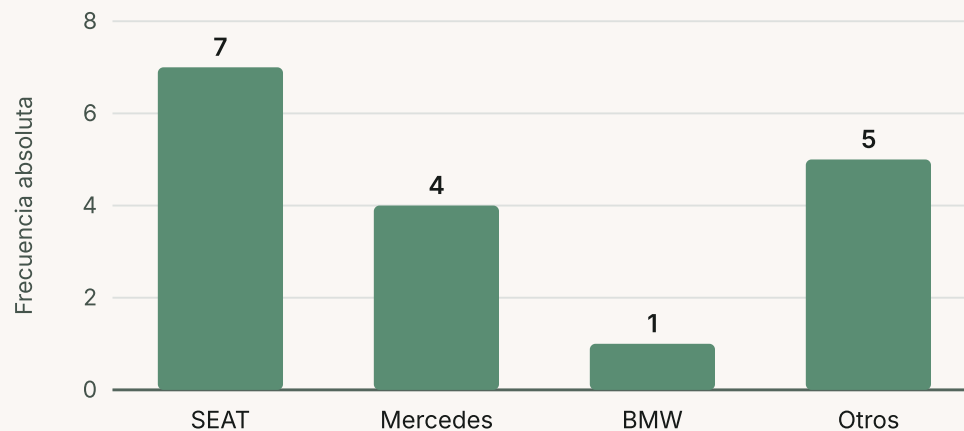
**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

## GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

## Ejemplo 1 · desarrollo

**Planteamiento.** En un aparcamiento se cuentan los coches estacionados por marca en una gráfica de barras: 7 SEAT y otras tres marcas con 4, 1 y 5 coches. ¿Cuántos son SEAT y qué porcentaje del total representan?

**DESARROLLO**

Coches estacionados según su marca

1

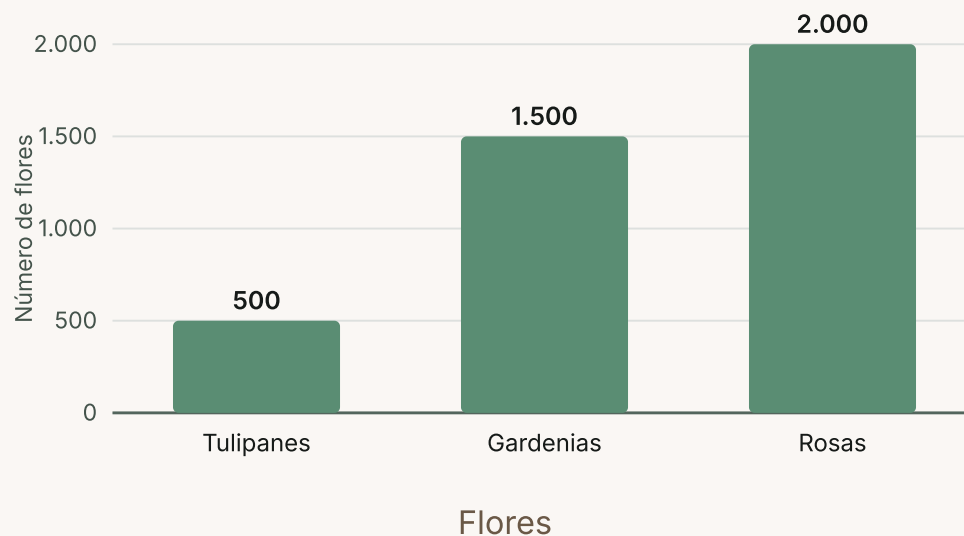
$$\text{Total} = 7 + 4 + 1 + 5 = 17 \quad \text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18\%$$

## GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

## Ejemplo 2

**PLANTEAMIENTO**

En una floristería hay 500 tulipanes, 1.500 gardenias y 2.000 rosas. Representa los datos en una gráfica de barras.

**DESARROLLO**

## GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

## Ejemplo 3

**PLANTEAMIENTO**

Encuesta sobre comidas favoritas (solo se puede elegir una): 8 personas eligen macarrones, 10 cocido, 5 lubina, 7 pisto y 12 otra. ¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? ¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido?

## GRÁFICA DE BARRAS (CLASIFICACIÓN)

## Ejemplo 3 • desarrollo

**Planteamiento.** Encuesta sobre comidas favoritas (solo se puede elegir una): 8 personas eligen macarrones, 10 cocido, 5 lubina, 7 pisto y 12 otra. ¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto? ¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido?

**DESARROLLO**

¿A cuántas personas les gusta la lubina o el pisto?  $5 + 7 = 12$  personas.

¿Cuántas han elegido algo distinto al cocido?  $8 + 5 + 7 + 12 = 32$  personas.

## CONCEPTO

# Gráfica de sectores o circular

Partes de un total que han de sumar 100 %.

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

# Ejemplo 4

**PLANTEAMIENTO**

La gráfica de sectores muestra las calificaciones del alumnado en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los sectores IN y B?

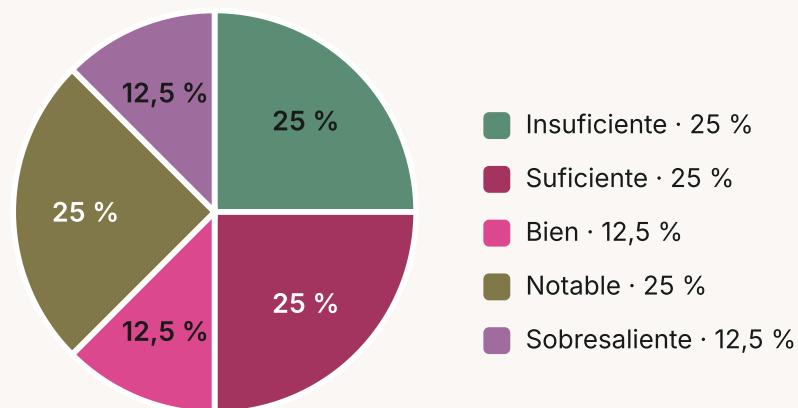
**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$p = \frac{\text{parte del círculo}}{\text{círculo}} \cdot 100$$

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

## Ejemplo 4 · desarrollo

**Planteamiento.** La gráfica de sectores muestra las calificaciones del alumnado en porcentaje. ¿Qué porcentaje representan los sectores IN y B?

**DESARROLLO**

Calificaciones del alumnado

1

$$IN = \frac{1}{4} \cdot 100 = 25\% \text{ (ocupa } 1/4 \text{ del círculo)} \quad B = \frac{1}{8} \cdot 100 = 12,5\%$$

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

# Ejemplo 5

**PLANTEAMIENTO**

Representa en un gráfico de sectores: 5 coches son negros, 10 blancos y 5 verdes.

**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

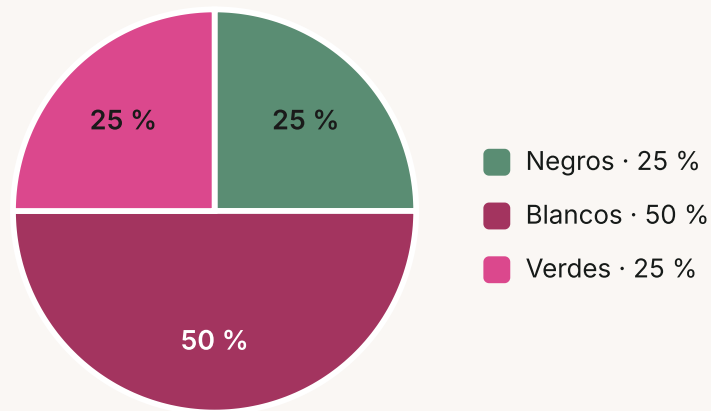
# Ejemplo 5 · desarrollo

**Planteamiento.** Representa en un gráfico de sectores: 5 coches son negros, 10 blancos y 5 verdes.

**DESARROLLO**

1

$$\text{Total} = 5 + 10 + 5 = 20 \quad \frac{5}{20} = 25\% \quad \frac{10}{20} = 50\% \quad \frac{5}{20} = 25\%$$



Coches según su color

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

# Ejemplo 6

**PLANTEAMIENTO**

Representa en un gráfico de sectores este reparto: matemáticas 33,33 %, otros 16,67 % y suspensos 50 %.

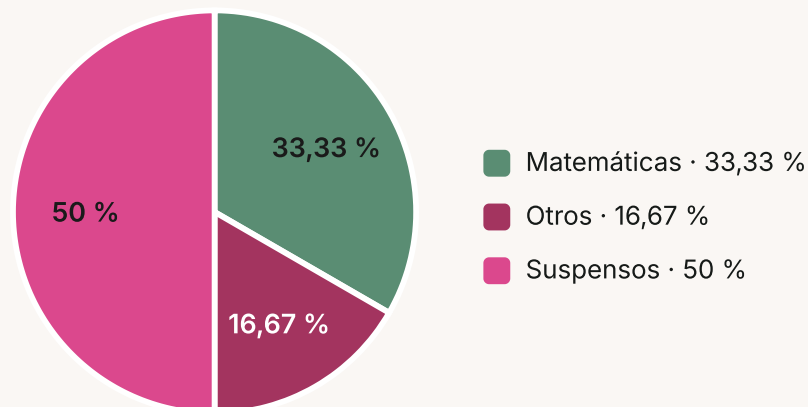
**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$\sum p_i = 100 \%$$

## GRÁFICA DE SECTORES O CIRCULAR

# Ejemplo 6 · desarrollo

**Planteamiento.** Representa en un gráfico de sectores este reparto: matemáticas 33,33 %, otros 16,67 % y suspensos 50 %.

**DESARROLLO**

Reparto del alumnado

CONCEPTO

# Gráfica de líneas

Uso: evolución de una magnitud (cantidad) a lo largo del tiempo.

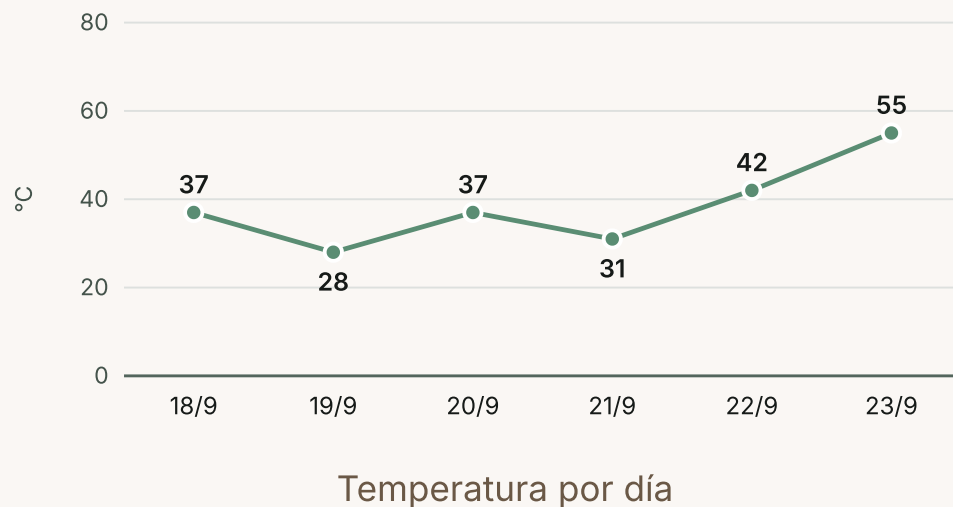
## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 7

## PLANTEAMIENTO

Interpreta la gráfica de líneas de la temperatura por día.

## DESARROLLO



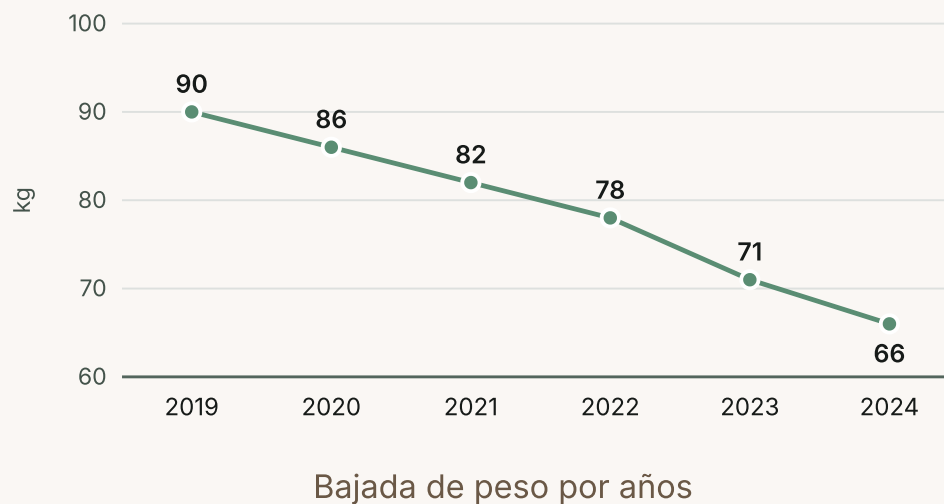
## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 8

## PLANTEAMIENTO

Interpreta la gráfica de líneas del cambio de peso (en kg) a lo largo de los años.

## DESARROLLO

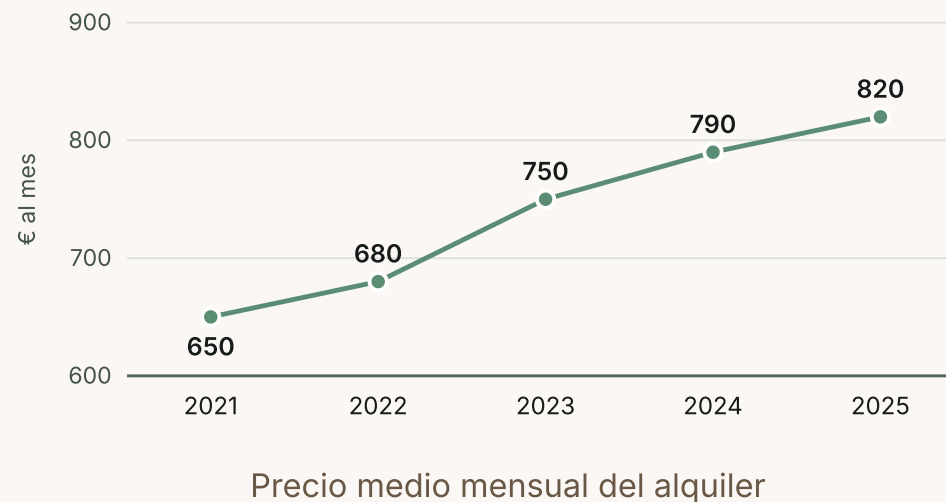


## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 9

**PLANTEAMIENTO**

Representa la evolución del precio medio mensual del alquiler de un piso entre 2021 y 2025: 650, 680, 750, 790 y 820 €.

**DESARROLLO**

## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 10

**PLANTEAMIENTO**

Representa en una gráfica de líneas, del mejor modo posible, los datos de 1980 y 1995 y calcula la variación absoluta y la porcentual entre ambos años.

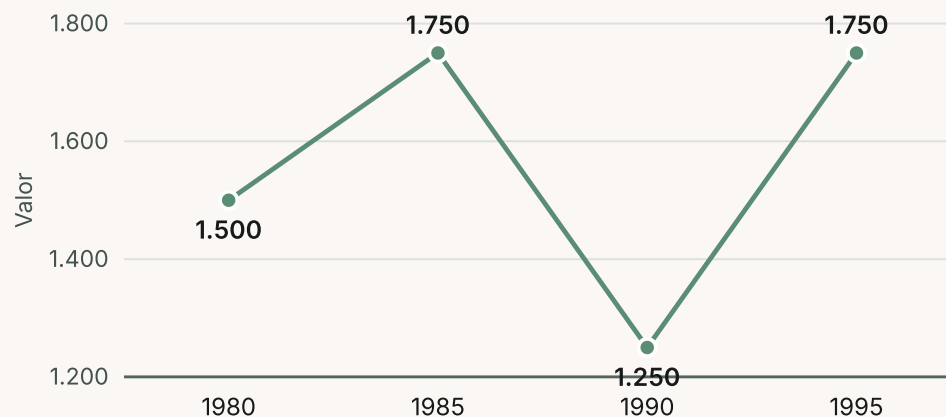
**FÓRMULAS QUE APLICAMOS**

$$V_A = C_f - C_i$$
$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 10 · desarrollo

**Planteamiento.** Representa en una gráfica de líneas, del mejor modo posible, los datos de 1980 y 1995 y calcula la variación absoluta y la porcentual entre ambos años.

**DESARROLLO**

Evolución 1980-1995

Variaciones entre 1995 y 1980:  $V_A = 250$     $V_P = 16,67\%$  (ver apartado 4).

## GRÁFICA DE LÍNEAS

# Ejemplo 11

**PLANTEAMIENTO**

Los camiones descargados en un puerto cada año fueron 100.000 en 2019 y 125.000 en 2025, con subidas y bajadas entre medias. Representa la evolución en una gráfica de líneas.

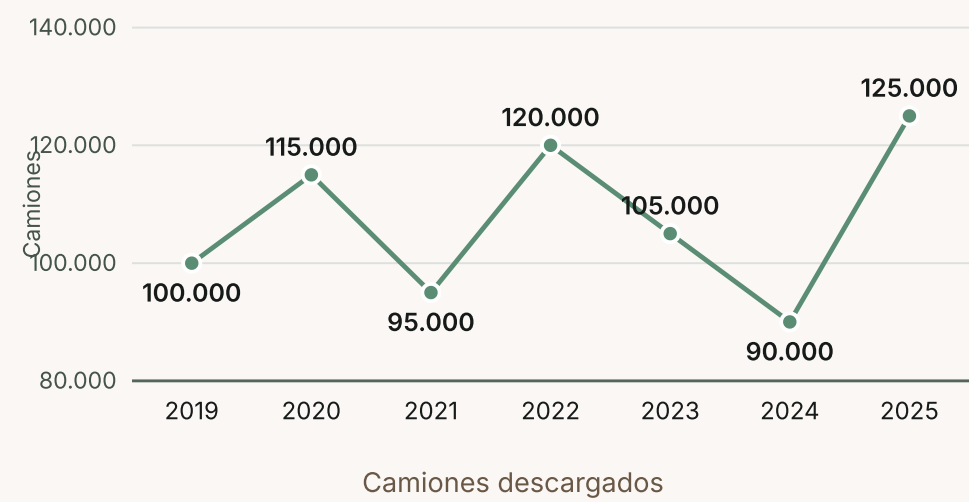
GRÁFICA DE LÍNEAS

Ejemplo 11 · desarrollo

**Planteamiento.** Los camiones descargados en un puerto cada año fueron 100.000 en 2019 y 125.000 en 2025, con subidas y bajadas entre medias. Representa la evolución en una gráfica de líneas.

DESARROLLO

| Año      | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024   | 2025    |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Camiones | 100.000 | 115.000 | 95.000 | 120.000 | 105.000 | 90.000 | 125.000 |



## RESUMEN

# Gráfica de barras

Sirve para comparar categorías: la altura de cada barra es la cantidad.

$$\text{SEAT} = \frac{7}{17} \cdot 100 = 41,18 \%$$

## RESUMEN

# Gráfica de sectores

Muestra las partes de un total, que deben sumar el 100 %.

$$\frac{5}{20} = 25 \% \quad \frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{5}{20} = 25 \%$$

## RESUMEN

# Gráfica de líneas

Muestra cómo evoluciona una cantidad a lo largo del tiempo.

$$V_P = \frac{1750 - 1500}{1500} \cdot 100 = 16,67 \%$$

PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

**Barras: comparar categorías**

$$\text{Total} = 7 + 4 + 1 + 5 = 17$$

**Sectores: partes de un total**

$$\sum p_i = 100 \%$$

PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

**Líneas: evolución en el tiempo**

$$V_A = C_f - C_i$$

**Porcentaje de cada parte**

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

## PARA LLEVARTE

# Ideas para recordar

**Elige el gráfico según lo que quieras mostrar**

comparar → barras

partes → sectores

evolución → líneas

## Un ejemplo rápido

En una frutería hay 10 manzanas, 6 peras y 4 naranjas. ¿Qué porcentaje es cada fruta para un gráfico de sectores?

$$\text{Total} = 10 + 6 + 4 = 20$$

$$\frac{10}{20} = 50 \% \quad \frac{6}{20} = 30 \% \quad \frac{4}{20} = 20 \%$$

FIN DEL TEMA

# ¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Representaciones gráficas» en la web y comprueba lo que has aprendido.

